

Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Trois échelles remises en ordre, et ce qui était déclaré devient mesuré

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

14 août 2026

Depuis le point du 7 août

Le dernier call a buté sur une confusion dont je porte la responsabilité : j'ai présenté un **quantile unitaire** là où tu attendais une charge totale. Je commence donc par là, puis par ta remarque sur la Tail-VaR. Le reste du point est le programme annoncé.

D'abord tes deux questions, tranchées

(A) Les **trois échelles** que nous avons confondues, et le pont entre elles, désormais calculé et imprimé. Puis la **mesure de queue**, qui mesure et ne couvre pas.

Ensuite, ce que nous n'avions jamais explicité

(B) Comment les états de conformité sont traités, et *pourquoi* le capital monte. Ce n'est pas une pénalité ajoutée au SCR : c'est la loi de perte qui change, sur quatre paramètres, et les quatre ne s'additionnent pas.

Enfin, le fil habituel : ce qui était déclaré devient mesuré

(C) L'**allocation aux cinq piliers**, Shapley et Euler. **(D)** Le **coût de portage** poussé jusqu'à sa vraie question, détenir ou transférer. **(E)** Les **deux biais** d'OpRisk, chiffrés. **(F)** La **direction**, corpus élargi et matrice complète. **(G)** Et une décision à acter : je propose de **renoncer à l'élicitation**.

Le 663 M€ n'est pas un SCR, et voici le pont

Trois grandeurs ont été comparées comme si elles l'étaient. Elles diffèrent sur **trois axes indépendants**, et il ne faut jamais invoquer l'un pour expliquer l'autre.

Objet	Ce que c'est	Valeur
$q_{99,5\%}(X)$	quantile de sévérité, <i>un</i> sinistre	663
$VaR_{99,5\%}(L)$	charge annuelle agrégée , secteur	8 123
$VaR_{99,5\%}(L)$	la même, lue à la taille d'une entité	169

Le pont, et il est maintenant imprimé

À $\lambda = 21,6$ sinistres par an, atteindre le quantile *annuel* à 99,5 % exige un quantile **par sinistre** à 99,977 %, soit 4 530 M€. Le facteur restant, **1,8**, est l'empreinte de la surdispersion et de la contagion. Aucune non-conformité là-dedans : c'est de l'**agrégation**.

Et le sens de l'inégalité s'inverse avec l'échelle

Au secteur, le capital vaut **12,3** fois le quantile unitaire. À l'entité, **0,30** fois, donc il passe **en dessous**, la plupart des années n'ayant aucun sinistre. **Aucun rapport fixe ne relie les deux objets**, et les comparer ne conclut jamais. Le mémoire réserve désormais VaR et TVaR à l'agrégé, et q à la sévérité. Source : script 67, section 1bis.

Les six postures, enfin définies, et ce qu'elles supportent

La slide de la semaine dernière affichait **six barres** et n'en expliquait aucune, et deux d'entre elles n'étaient citées nulle part dans le mémoire. Voici la grille.

Posture	Ce qu'elle intègre	VaR	bruit
Point (<i>plug-in</i>)	rien : quantile d'un ajustement ponctuel	657	—
Prédictive	l'incertitude de paramètre, <i>avant</i> le quantile	645	± 7
Robuste $\beta = 90\%$	borne haute de la VaR sur l'ambiguïté de paramètre	939	± 13
Robuste $\beta = 95\%$	idem, prudence plus élevée	1 037	± 9
Robuste $\beta = 99\%$	idem, et la plus bruitée des six	1 247	± 24
Pire-cas de modèle	on ajoute l'ambiguïté de <i>famille</i> ($\xi = 0,90$)	1 331	—

Deux choses que je n'avais pas vues, et une correction

1. Les deux **extrémités** de l'échelle sont *exactes* : le point est le quantile d'un ajustement unique, le pire-cas celui d'un ξ posé. Tout le bruit est au milieu, donc dans les postures qui intègrent l'incertitude.
2. **La posture la plus prudente est la moins précise** : à $\beta = 99\%$ l'écart-type de simulation double. Un percentile à 99 % d'une loi bootstrap de queue lourde s'estime sur bien moins de tirages utiles. Cela n'invalidé pas la posture, cela interdit de la citer à trois chiffres.
3. La prédictive était publiée 648 au chapitre et 645 sur la figure. Même estimateur, deux tailles de bootstrap, écart de 3 pour un bruit de 7 : **c'était le même nombre écrit avec un chiffre de trop**. Toutes les grandeurs simulées de la section sont désormais publiées avec leur bruit.

Sources : scripts 46 et 51.

Ce que j'ai retiré, sur ta demande

L'intervalle sur l'indice de queue ne porte plus de conclusion

$[0,30; 0,83]$ est trop large pour être interprété : les lectures que j'en tirais sur la slide de robustesse sont **supprimées**, et l'intervalle ne reste affiché que comme un *fait*. La limite déclarée du mémoire, elle, ne bouge pas.

Deux choses trouvées en faisant ce retrait, et la seconde est pire

1. La slide portait $[0,32; 0,84]$, valeur qu'**aucun script ne reproduit** : le script imprime $[0,320; 0,871]$ par delta-méthode et $[0,304; 0,831]$ par bootstrap, et la slide mélangeait la borne basse du premier avec une borne haute qui n'appartient à aucun.
2. La même surinterprétation vivait au **chapitre socle**, qui écrivait que l'indice « se stabilise autour de 0,6 » quand le balayage le fait descendre à 0,38 au percentile 95. Le script imprimait pourtant, en clair, l'interdiction de l'écrire : je ne l'avais pas lue.

Ce qui reste vrai et n'a pas bougé : la **largeur** est le vrai sujet, pas le point. C'est un résultat sur la *bande*, qui ne demande pas d'interpréter les bornes. Source : script 47.

La mesure de queue sert à mesurer, pas à couvrir

Ta remarque était que la Tail-VaR ne doit pas servir de *niveau de couverture*. Le mémoire y était déjà conforme, mais il ne le disait pas : c'est écrit maintenant.

Ce que porte le capital, et ce que porte la CTE

Le besoin de capital est partout un $\text{VaR}_{99,5\%}(L)$ **centré**, au niveau de Solvabilité II. **Aucune** grandeur de couverture n'est une TVAR. La mesure de queue intervient deux fois, et deux fois comme *diagnostic* : noyau d'allocation d'Euler, qui répartit un niveau déjà fixé sans le modifier ; et **indicateur de forme de queue**, par le rapport $\text{TVaR}/\text{VaR} = 2,1$ contre l'asymptote $1/(1 - \xi) = 2,5$. C'est le *rapport* qui informe, pas les deux montants.

Deux raisons de ne pas en faire un niveau, et la seconde tranche

La proportion d'abord : sur un risque à queues plurielles selon la catégorie d'événement, une moyenne de queue immobiliserait un capital sans commune mesure avec le niveau réglementaire. L'**existence** ensuite : sous la calibration PRC, $\hat{\xi} = 1,033 > 1$, donc l'espérance est infinie et **la mesure n'existe pas**. Une couverture qui cesse d'être définie selon la source de sévérité ne peut pas porter un capital ; le même objet lu comme diagnostic reste informatif, puisque sa divergence est l'information.

Deux limites déclarées au passage, de sens opposés : l'**attritionnel** est absent de la base, tronquée à son seuil de collecte, ce qui *sous-estime* ; et la sévérité n'est **pas plafonnée** à l'échelle d'entité, élasticité à la taille 0,087, ce qui *major*e le niveau d'entité. Elles ne se compensent pas. Sources : scripts 51, 60 et 67.

Ce que la conformité déplace, exactement

La question mérite d'être posée à l'envers de l'intuition courante. La non-conformité **n'ajoute aucune pénalité** au SCR : elle déplace quatre paramètres de la loi de perte, et le capital monte parce que *la loi a changé*, pas parce qu'un coefficient s'y applique.

Canal	Ce que DORA y observe	Paramètre	C → NC
Fréquence	KPI d'entrée d'incidents	λ	21,6 → 53,6
Détection	délai P2, confinement P3	p_u	0,128 → 0,181
Propagation	canal W , non identifié	g	0,45 → 0,90
Accumulation	concentration des tiers P4	φ_{CS}	0 → 0,68

Deux canaux se calibrent, deux se bornent, et la distinction est le point

Fréquence et détection s'adossent à des KPI **mesurables** : ce sont les leviers de remédiation actionnables. Propagation et accumulation ne sont pas identifiées : elles disent l'**incertitude**, et se résorbent par la donnée du registre DORA, pas par une action. Confondre les deux, c'est promettre une remédiation là où l'on n'a qu'une borne.

Et les trois états ne sont qu'une grille de lecture

Le SCR est une fonction *continue* du score de conformité q : à g maintenu au niveau non conforme, il décroît régulièrement de 16 847 à 7 987 M€, soit **−53 %**. Découper en trois, ou en cinq, est une commodité de lecture et non un choix de modèle. Sources : scripts 25 et 43.

Pourquoi le capital monte, et plus que la somme des canaux

Les deux repères

État	SCR
Conforme (cible DORA)	6 049
Non conforme	20 188
Δ_{DORA}	14 139

Soit un facteur **3,3**, à sévérité de base et à échelle inchangées.

Un canal à la fois

Canal	ΔSCR	statut
Fréquence	4 328	calibrable
Accumulation P4	1 728	borne
Propagation W	1 633	borne
Détection P2/P3	1 448	calibrable
somme	9 138	

L'écart entre 9 138 et 14 139 est le résultat, pas un résidu

+5 001 **M€ d'interaction**, soit +35 % : la cascade est **super-additive**, et c'est mécanique. À queue lourde le quantile est porté par un sinistre unique, si bien que relever à la fois la fréquence, la probabilité de franchir le seuil et la force de propagation ne produit pas quatre effets qui s'ajoutent mais un effet *composé* ; et la contagion transforme des défaillances isolées en choc commun.

D'où ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas. **Un forfait plat ne peut pas représenter ce mécanisme**, faute d'un canal où l'inscrire. Et **on n'additionne pas les quatre leviers** pour chiffrer une remédiation partielle : c'est justement le résultat.

La table complète, et la réconciliation que tu demandais

Les quatre canaux ouvrent **seize** configurations, et la décomposition de Möbius sur ce treillis referme le résidu terme par terme.

Par ordre d'interaction

Ordre	termes	M€
1 : effets principaux	4	9 138
2 : croisés de paires	6	5 345
3 : croisés de triplets	4	-691
4 : croisé des quatre	1	+346
somme	15	14 139

Trois lectures d'un canal

Canal	isolé	ferm.	φ
Fréquence	4 328	8 775	6 546
Détection	1 448	4 562	2 928
Accum. P4	1 728	3 402	2 576
Propag. W	1 633	2 402	2 088
somme	9 138	19 141	14 139

Ce que la réconciliation prouve, et ce qu'elle ne prouve pas

La somme des quinze termes vaut 14 139 à la *précision machine*, mais c'est une **identité** et non une mesure : elle atteste que la table est **complète**, pas que chaque terme est précis. Sur seize graines, **neuf termes sur quinze** ont un signe résolu, et **aucun** des cinq d'ordre 3 et 4.

Et la lecture qui compte pour une entité en remédiation

La colonne **fermeture** (remédier ce canal, les trois autres restant défaillants) vaut 1,5 à 3,1 fois l'isolée : remédier rapporte **plus** à une entité défaillante partout, le canal fermant aussi ses croisés. C'est cette colonne qu'un plan de remédiation doit citer.

Source : script 68.

Les effets croisés : où vivent les 5 345 M€

Fréquence × détection	1 739 ± 708	Détection × accumulation	573 ± 202
Fréquence × accumulation	1 666 ± 354	Détection × propagation	515 ± 247
Fréquence × propagation	1 182 ± 444	Propagation × accumulation	−330 ± 242

Les trois paires porteuses passent toutes par la fréquence : 86 % de l'ordre 2

Le mécanisme est le même : le choc commun de P4 fait tomber plusieurs piliers sur le *même* sinistre, la fréquence multiplie le nombre de sinistres exposés, et à queue lourde le quantile est porté par un sinistre unique. Multiplier les tirages et épaissir chaque tirage ne fait pas deux effets qui s'ajoutent, mais un seul effet composé.

Pas de paire dominante, et je ne la nommerai pas. Les deux premières se tiennent à 73 M€ pour des écarts-types de 708 et 354, et leur ordre *s'inverse* quand on lit la même décomposition en perte moyenne. Le classement n'est pas résolu et n'a pas à l'être.

Une seule paire est négative, et c'est le résultat que je n'attendais pas

Propagation × accumulation vaut −330, négative sur les seize graines *et* sur les deux métriques. Les deux canaux sont **substituts** : ce sont deux façons de faire tomber plusieurs piliers sur un même sinistre, et un pilier déjà touché ne peut pas l'être deux fois. La cascade est donc super-additive en bloc mais **sous-additive entre ses deux canaux de co-occurrence** : les deux canaux bornés ne s'empilent pas.

Source : script 68.

Shapley et Euler : attribuer le surcoût aux cinq piliers

Deux interactions distinctes, à ne pas additionner : entre les quatre **canaux** (+5 001, résolu) et, ici, entre les cinq **piliers** (+1 395, non résolu). Qui porte le surcoût ? appelle le pilier **source**, composant avec l'interaction : Shapley. Où loge le capital ? appelle le pilier **touché**, à parts qui somment : Euler.

Pilier	marginal	φ_j (Shapley)	part
P1 gouvernance	3 481	3 717	34 %
P4 tiers	2 658	2 810	26 %
P2 incidents	1 634	1 867	17 %
P3 tests	1 094	1 484	14 %
P5 partage	665	1 048	10 %
somme	9 531	10 927	100 %

Ce qu'il faut regarder, et la limite que j'assume

Le test non trivial n'est pas le classement mais la déformation. Le classement reproduit ROOT, en partie *mécaniquement*, les amorces y étant semées proportionnellement. Ce qui ne l'est pas : la part de P1 (34 %) **excède** sa part d'amorce (30 %), effet propre de la propagation, et les **+1 395 M€** redistribués sont **intégralement** un produit de la cascade.

Côté Euler, les parts *moyennes* sont stables (P2 23 %, P4 22 %, P1 20 %), mais à $\xi \approx 0,6$ la sévérité est de **variance infinie** et le classement de queue bascule d'une résolution à l'autre : je rapporte la queue PRC et tiens celle d'OpRisk pour indicative.

Sources : scripts 16b, 20, 20b, 43 et 67.

Portage et plancher, et une borne que j'avais inversée

Portage

Détenir du capital n'est pas gratuit : sous Solvabilité II le coût de détention se lit dans la **marge de risque**, un pourcentage par an du capital immobilisé. Libérer du Δ SCR économise donc ce pourcentage **chaque année**, et non une fois : à 6 %, les 14 139 M€ libérés valent 848 M€/an.

Plancher, et il porte sur le bénéfice

Le bénéfice a **deux** composantes et je n'en monétise qu'une : le portage économisé vaut 848 M€/an, la **sinistralité évitée** 3 247, la charge annuelle moyenne passant de 3 869 à 622 M€. Ce que je laisse de côté vaut **3,8** fois ce que je retiens.

D'où le sens de la borne, et je l'avais écrit à l'envers

Le retour de **6 à 35** ans est un **MAJORANT**, pas un minimum : le bénéfice retenu étant minoré, le compte réel est plus court, jamais plus long. Les deux composantes réunies donneraient 1 à 7 ans, mais cette addition mêle un flux de compte de résultat à un coût du capital : convention de ROI, pas sortie de modèle.

Réserve sur le taux, déclarée et non corrigée. La directive (UE) 2025/2 ramène le 6 % du délégué à 4,75 %, taux qu'emploient déjà mes calculs d'entité : le portage tombe à 672 M€/an et le majorant du retour passe à 45 ans. Rien ne bascule, et la chaîne publiée reste au taux historique, la calibration étant gelée. Source : script 50.

Détenir ou transférer

La dernière fois, nous valorisions le capital libéré *au seul coût de portage* (848 M€/an) au taux de 6 %. Le taux est désormais **4,75 %** (directive (UE) 2025/2), et le portage se retourne en une *question* : si détenir coûte, vaut-il mieux **transférer** ?

Le SCR d'entité a changé : 488 → 169 M€. Nous lisions la fréquence sur les firmes OpRisk à au moins dix événements, dont les actifs médians valent **dix-neuf fois** notre entité, et ce seuil est en plus défini par un filtre sur la grandeur qu'on estime. λ est maintenant estimé comme une *fonction* de la taille et lu à la bonne taille (0,092), et la correction de sévérité déjà mesurée est enfin composée. À assumer : la coïncidence avec la Formule Standard (450) **ne survit pas**, elle venait du seuil.

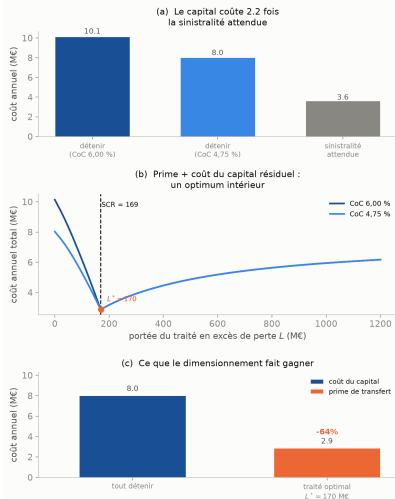
Trois chiffres, et une borne

À l'échelle d'entité, détenir coûte **8,0 M€/an** contre 3,6 de sinistralité attendue, soit **2,2 fois**. Multiple de capital **47** à l'entité contre 8,3 au secteur. Le traité optimal ($L^* = \text{SCR} = 169$) ramène le coût à 2,9, soit **−64 %**. **Borne supérieure** : il faudrait **78 %** d'inefficacité, capacité et contrepartie comprises, pour renverser la conclusion.

Sources : scripts 50, 58 et 60.

Détenir ou transférer, en image

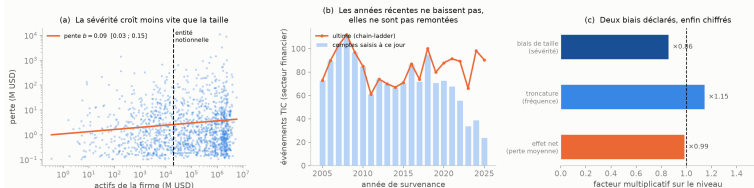
S19 : détenir ou transférer, le SCR confronté au prix de marché du risque



Les deux biais que nous déclarions

Déclarer un biais ne coûte rien, le mesurer engage. Les deux qu'on nous oppose le plus se mesurent **avec la base elle-même** : elle porte les actifs de la firme sinistrée, et la date de saisie en plus de l'année de survenance.

S18 : les deux biais d'OpRisk que le mémoire déclarait sans les corriger



Taille : un septième, pas un facteur dix

Élasticité brute 0,042 ($R^2 = 0,005$), *aplatie* par le seuil de collecte, une petite firme n'entrant qu'avec une perte anormale. Corrigée par maximum de vraisemblance tronqué : **0,087** [0,026; 0,148], soit une sévérité transposée $\times 0,86$.

Troncature : la baisse après 2022 n'existe pas

Délai médian de remontée **trois ans**. Au chain-ladder, les 97 événements de 2023–2025 deviennent **255**, soit **+163 %**, *au-dessus* de la moyenne historique. Sources : *scripts 08 et 57*.

Le résultat que je n'attendais pas

Les deux corrections vont en sens opposés. Sur la **perte moyenne**, elles se **compensent presque exactement** :

$$0,861 \times 1,147 = 0,987,$$

soit un effet net de 1,3 %, inférieur à l'incertitude d'estimation de chacune prise isolément.

Sur le capital, elles ne se compensent pas

À queue lourde, la VaR 99,5 % obéit au **principe du grand saut unique** : elle répond à la *sévérité* bien plus qu'à la *fréquence*. La correction de taille agit sur la sévérité et se transmet donc au quantile ; celle de troncature agit sur la fréquence et s'y transmet mal.

Ce qu'il faut en retenir

Deux biais qui s'annulent sur l'espérance peuvent ne pas s'annuler sur le quantile, et c'est le quantile qui fait le SCR. Une compensation constatée en moyenne n'autorise donc pas à ignorer les deux biais. *Sources : scripts 57 et 60.*

Corpus élargi, et matrice ordonnée

Deux objections restaient. Le signal tenait-il au *choix* des sept incidents ? Et le codage ne comparait que le *sens* dans une paire, sans rien dire de l'**amplitude**. En déclarant aussi les piliers défaillants *sans* propagation, on obtient le dénominateur qui manquait :

$$p_{jk} \sim \text{Beta}(1 + m_{jk}, 1 + N_j - m_{jk}).$$

Corpus initial (7)	$z = +3,93$	Sources <i>primaires</i> seules	$z = +4,08$
Étendu (10, 22 trans.)	$z = +\mathbf{5,12}$	Perspective <i>entité</i> seule	$z = +3,62$

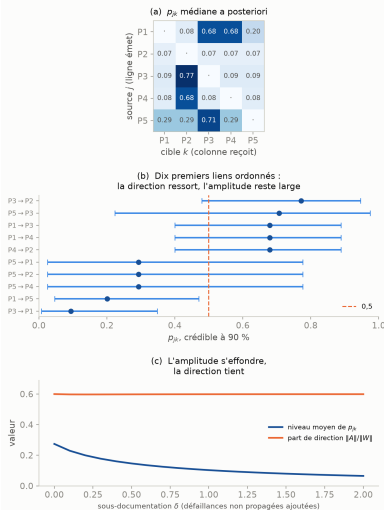
Le résultat est asymétrique, et je le présente comme tel

12 liens sur 20 ont un crédible entièrement *sous* 0,5, **aucun** au-dessus. J'établis très bien où *la contagion ne va pas*, pas où elle va fort. La corrélation avec le classeur n'est pas significative ($\rho = +0,31$, $p = 0,19$). **Le corpus établit un ordre, pas une magnitude.**

Sources : scripts 53, 59 et 64.

La matrice ordonnée, en image

Z20 : corpus étendu à 10 post-mortems, et matrice ordonnée p_{jk} au lieu du seul sens par paire



Je propose de renoncer à l'élicitation

Pourquoi maintenant

Le protocole exige 16 questions par expert, dont 10 graines à vérité connue, et écarte tout expert incomplet. Avec le calendrier et le nombre de répondants réalistes, on obtiendrait une à deux réponses exploitables. **Une agrégation de Cooke à deux experts n'a aucun pouvoir de calibration**, et le chapitre 10 montre déjà qu'un panel biaisé déplace le SCR de 777 M€ sans que rien ne le signale au lecteur. Une élicitation faible serait un passif, pas un actif.

Ce que cela coûte, exactement

- Le **départage P1 / P4**, donc l'ordre de remédiation entre les deux piliers de tête.
- Le **resserrement** de la bande.

Et rien d'autre.

Ce qui ne bouge pas

- Le socle 5 275 M€, sans aucun paramètre non identifiable.
- Les bornes [6 858; 8 697].
- **79 %** du capital, déjà fixé.

Ce qui la remplace, et qui existe déjà

Le **corpus documentaire** (slide précédente, $z = +5,12$), le **bayésien conjugué** qui formalise la direction *sans aucun prior d'expert*, l'**échelle de repli** sur u_{ij} dont le cran de rang 1 capte 74 % de la direction et resserre les bornes de 25 %, et les **ancrages réglementaires** (ESA, BCE) déjà utilisés.

Sources : scripts 29, 31, 34, 54 et 59.

L'état du document, et les points bloquants

La relecture complète est faite : dix-neuf chapitres, quinze défauts corrigés

Les trois plus sérieux étaient invisibles à la lecture courante. Une **erreur numérique** ($\rho(W)$ valait 0,572 au ch. 7 et 0,506 au ch. 8 ; le calcul donne 0,506). Une **convention d'indices contradictoire** (W_{jk} désignait la source dans la définition de la cascade, la cible dans l'équation structurelle). Des **labels en double** faisant pointer l'annexe de démonstrations vers le mauvais chapitre.

Ce qui dépend d'autres que moi

- Le **registre d'externalisation**, ingestion prête.
- Le **choix de posture**, prédictif ou robuste, à trancher avec Caroline.
- Un **second codeur en aveugle** : cela ne demande pas un expert, juste un lecteur attentif.

Ce que je propose ensuite

- Porter le corpus de 10 à 30 rapports : le registre d'*enforcement* de la FCA est public et dense en entités réglementées.
- Vérifier le **format** : 104 pages de corps et 127 au total, contre les ~ 70 de corps recommandés par l'Institut.

Ce qu'il faut retenir de ce point

Le niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas. Trois choses de plus sont passées du statut *déclaré* au statut *mesuré* cette semaine, le mémoire ne dépend plus d'une élicitation qui n'aura pas lieu, et les trois échelles du capital ne peuvent plus être confondues : **le pont entre elles est calculé, imprimé, et recalculé à chaque exécution.**